Programacion
Guia 2

Juan Pablo Cabrera de Paz
IV Bachillerato "D"
Clave: 2

```
Algoritmo Clase_Eje1
        Escribir "===D□as de la semana==="

        Definir d Como Entero

        Escribir "Digite el n□mero del dia de la semana: "
        Leer d

        Segun d Hacer
                1:
                        Escribir "Es Lunes"
                2:
                        Escribir "Es martes"
                3:
                        Escribir "Es miercoles"
                4:
                        Escribir "Es jueves"
                5:
                        Escribir "Es viernes"
                6:
                        Escribir "Es sabado"
                7:
                        Escribir "Es domingo"
                De Otro Modo:
                        Escribir "Coloque un numero valido"
        Fin Segun

FinAlgoritmo
```

```
internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("===Dias de la semana===");
        int d;

        Console.WriteLine("Digite el numero del dia de la semana: ");
        d = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        switch (d)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine("Es Lunes");
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("Es Martes");
                break;
            case 3:
                Console.WriteLine("Es Miercoles");
                break;
            case 4:
                Console.WriteLine("Es Jueves");
                break;
            case 5:
                Console.WriteLine("Es Viernes");
                break;
            case 6:
                Console.WriteLine("Es Sabado");
```

```
            case 7:
                Console.WriteLine("Es Domingo");
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Coloque un numero valido");
                break;
        }
    }
}
```

```
//Pide dos numeros y una Opcion
// Sumar, 2 Restar, 3. Multiplicar. 4  dividir
Algoritmo Casa_Eje2
        Definir num1,num2,opc,resul como Real
        Definir msj Como Caracter
        Escribir Sin Saltar "Digite dos valores numericos: "
        leer num1
        leer num2

        //Menu de operaciones
        Escribir "***************************"
        Escribir "Menu Principal"
        Escribir "1- Suma"
        Escribir "2- Resta"
        Escribir "3- Multiplicacion"
        Escribir "4- Division"
        Escribir "5- Salir"
        Escribir Sin Saltar "Digite el numero segun su operacion"
        Leer opc


        //Evaluar la Opcion
        Segun opc Hacer
                1:
                        msj = "El resultado de la suma es "
                        resul = num1+num2
                2:
                        msj = "El resultado de la resta es "
                        resul = num1-num2
```

```
internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Escriba dos valores numericos: ");
        double num1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        double num2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("\n**********Menu Principal**********");
        Console.WriteLine("1 - Suma");
        Console.WriteLine("2 - Resta");
        Console.WriteLine("3 - Multiplicacion");
        Console.WriteLine("4 - Division");
        Console.WriteLine("5 - Salir");
        Console.WriteLine("Digite un valor segun sea la operacion: []");
        int opc = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        //EVALUAR CON SWITCH
        String msj = "";
        double res = 0;
        switch (opc)
        {
            case 1:

                msj = "\nSuma\n La suma es: ";
                    res = num1 + num2;
                break;
            case 2:
                msj = "\nResta\n La resta es: ";
```

```
                3:
                        msj = "El resultado de la Multiplicacion es "
                        resul = num1*num2

                4:
                        msj = "El resultado de la Division es "
                        resul = num1/num2
                5:
                        msj = "Saliendo del sistema"

                De Otro Modo:
                        msj = "Seleccione una opciom Valida!!!"
        Fin Segun
        Escribir msj
        Escribir resul

FinAlgoritmo
```

```
res = num1 - num2;
            break;
        case 3:
            msj = "\nMultiplicacion\n La multiplicacion es: ";
            res = num1 * num2;
            break;
        case 4:
            msj = "\nDivision\n La division es: ";
            res = num1 / num2;
            break;
        case 5:
            msj = "\nSaliendo del programa...";
            break;
        default:
            msj = "Digite una opcion valida!!!";
            break;

    }
    Console.Clear();
    Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Cyan;
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
    Console.WriteLine(msj);
    Console.WriteLine(res);

  }
}
```

```
//Ingrese una letra
Algoritmo Ejercicio3
        Definir letra Como Caracter
        Escribir Sin Saltar"Digite una letra: "
        leer letra

        Segun letra Hacer
                "A" o "a":
                        Escribir "Excelente"
                "B" o "b":
                        Escribir "Buena"
                "C" o "c":
                        Escribir "Regular"
                "D" o "d":
                        Escribir "Deficiente"
                "F" o "f":
                        Escribir "Reprobado"
                De Otro Modo:
                        Escribir "Letra no valida!!!"
        Fin Segun

FinAlgoritmo
```

```
internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Rango de estudiantes");
        Console.WriteLine("Ingrese una letra (A, B, C, D y F): ");
        char letra = Char.ToUpper(Console.ReadKey().KeyChar);
        Console.WriteLine();
        switch (letra)
        {
            case 'A':
                Console.WriteLine("Excelente");
                break;
            case 'B':
                Console.WriteLine("Bueno");
                break;
            case 'C':
                Console.WriteLine("Regular");
                break;
            case 'D':
                Console.WriteLine("Deficiente");
                break;
            case 'F':
                Console.WriteLine("Reprobado");
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Escriba una letra valida");
                break;
        }
    }
}
```

```
Algoritmo Casa_Eje4
        Definir opc como Real

        //Menu de operaciones
        Escribir "***************************"
        Escribir "Menu Principal"
        Escribir "1- Hamburguesa"
        Escribir "2- Pizza"
        Escribir "3- Pollo Frito"
        Escribir "4- Ensalada"
        Escribir "5- Salir"
        Escribir Sin Saltar "Digite un menu segun su opcion: "
        Leer opc


        //Evaluar la Opcion
        Segun opc Hacer
                1:
                        Escribir "Usted a solicitado --->"
                        Escribir "Un platillo de Hamburguesa"
                2:
                        Escribir "Usted a solicitado --->"
                        Escribir "Un platillo de Pizza"
                3:
                        Escribir "Usted a solicitado --->"
                        Escribir "Un platillo de Pollo Frito"

                4:
                        Escribir "Usted a solicitado --->"
```

```
internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("\n**********Menu Principal**********");
        Console.WriteLine("1 - Hamburguesa");
        Console.WriteLine("2 - Pizza");
        Console.WriteLine("3 - Pollo Frito");
        Console.WriteLine("4 - Ensalada");
        Console.WriteLine("5 - Salir");
        Console.WriteLine("Digite un menu segun su opcion: ");
        int opc = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        //EVALUAR CON SWITCH

        switch (opc)
        {
            case 1:

                Console.WriteLine("Usted a solicitado --->");
                Console.WriteLine("Hamburguesa");
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("Usted a solicitado --->");
                Console.WriteLine("Pizza");
                break;
            case 3:
                Console.WriteLine("Usted a solicitado --->");
```

```
            5:
                Escribir "Saliendo del sistema"

            De Otro Modo:
                Escribir"Seleccione una menu Valida!!!"
        Fin Segun
FinAlgoritmo
```

```
Console.WriteLine("Pollo Frito");
            break;
        case 4:
            Console.WriteLine("Usted a solicitado --->");
            Console.WriteLine("Ensalada");
            break;
        case 5:
            Console.WriteLine("Saliendo del sistema...");
            break;
        default:
            Console.WriteLine("Seleccione una menu Valida!!!");
            break;

    }
    Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Cyan;
    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
  }
}
```

```
Algoritmo Casa_Eje5
Escribir "====Meses del A□o====="
Definir d Como Entero

Escribir "Digite el numero del mes del a□o: "
Leer d

Segun d Hacer
        1:
                Escribir "Es el mes de enero y tiene 31 d□as"
        2:
                Escribir "Es el mes de febrero y tiene 28 d□as"
        3:
                Escribir "Es el mes de marzo y tiene 31 dias"
        4:
                Escribir "Es el mes de abril y tiene 30 d□as"
        5:
                Escribir "Es el mes de mayo y tiene 31 d□as"
        6:
                Escribir "Es el mes de junio y tiene 30 d□as"
        7:
                Escribir "Es el mes de julio y tiene 31 d□as"
        8:
                Escribir "Es el mes de agosto y tiene 31 d□as"
        9:
                Escribir "Es el mes de septiembre y tiene 30 d□as"
        10:
                Escribir "Es el mes de octubre y tiene 31 d□as"
```

```
internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("==== Meses del año ====");

        int d;
        Console.WriteLine("Digite el numero del mes del año: ");
        d = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

        switch (d)
            {
            case 1:
                Console.WriteLine("Es el mes de enero y tiene 31 dias");
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("Es el mes de febrero y tiene 28 o 29 dias");
                break;
            case 3:
                Console.WriteLine("Es el mes de marzo y tiene 31 dias");
                break;
            case 4:
                Console.WriteLine("Es el mes de abril y tiene 30 dias");
                break;
            case 5:
                Console.WriteLine("Es el mes de mayo y tiene 31 dias");
                break;
            case 6:
                Console.WriteLine("Es el mes de junio y tiene 30 dias");
```

```
        11:
            Escribir "Es el mes de noviembre y tiene 30 d□as"
        12:
            Escribir "Es el mes de diciembre y tiene 31 d□as"

        De Otro Modo:
            Escribir "Digite un numero valido"
    Fin Segun

FinAlgoritmo
```

```
case 7:
        Console.WriteLine("Es el mes de julio y tiene 31 dias");
        break;
      case 8:
        Console.WriteLine("Es el mes de agosto y tiene 31 dias");
        break;
      case 9:
        Console.WriteLine("Es el mes de septiembre y tiene 30 dias");
        break;
      case 10:
        Console.WriteLine("Es el mes de octubre y tiene 31 dias");
        break;
      case 11:
        Console.WriteLine("Es el mes de noviembre y tiene 30 dias");
        break;
      case 12:
        Console.WriteLine("Es el mes de diciembre y tiene 31 dias");
        break;
      default:
        Console.WriteLine("Digite un numero valido");
        break;
    }
  }
}
```

```
Algoritmo Casa_Eje6

        Escribir "=== Calculadora de angulos ==="
        Definir g Como Real
        Definir op Como Real
        Escribir "Digite el angulo del triangulo: "
        Leer g
        Escribir "=== Lista de opciones ==="
        Escribir "1- Seno"
        Escribir "2- Coseno"
        Escribir "3- Tangente"
        Escribir "Digite la opcion que desee: "
        Leer op


        Segun op Hacer
                1:
                        Escribir "El Seno del angulo ",g " es " sen(g)
                2:
                        Escribir "El Coseno del angulo ",g " es" ,cos(g)
                3:
                        Escribir "La Tangente del angulo ",g " es" ,tan(g)
                De Otro Modo:
                        Escribir "Digite un angulo correcto !!!"
        Fin Segun


FinAlgoritmo
```

```
internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("==== Calculadora de angulos ====");
        double g, op;
        Console.Write("Ingrese el valor del angulo en grados: ");
        g = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("==== Lista de opciones ====");
        Console.WriteLine("1- Seno");
        Console.WriteLine("2- Coseno");
        Console.WriteLine("3- Tangente");

        Console.WriteLine("Ingrese el numero de la opcion que desea: ");
        op = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        double a = Math.Sin(g);
        double b = Math.Cos(g);
        double c = Math.Tan(g);

        switch (op)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine("El seno del angulo es: "+a);
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("El coseno del angulo es: "+b);
                break;
            case 3:
```

```
            Console.WriteLine("La tangente del angulo es: "+c);
            break;
          default:
            break;
        }

    }
}
```

```
Algoritmo Casa_Eje7
        Escribir "==== Identificador de carater ====="
        Definir a Como Caracter

        Escribir "Escribe un caracter: "
        Leer a

        Segun a Hacer
                "a", "e" , "i " , "u" , "o","A","E","I","O","U":
                        Escribir "Es una vocal"
                "1","2","3","4","5","6","7","8","9","0":
                        Escribir "Es un digito"
                De Otro Modo:
                        Escribir "El caracter no es una vocal ni un digito"
        Fin Segun
FinAlgoritmo
```

```
internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("===== Identificador de caracter =====");



        Console.WriteLine("Ingrese un caracter: ");
        char a = char.ToLower(Console.ReadKey().KeyChar);

        switch (a)
        {
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
                Console.WriteLine("\nEl caracter es una vocal.");
                break;
            case '0':
            case '1':
            case '2':
            case '3':
            case '4':
            case '5':
            case '6':
            case '7':
            case '8':
            case '9':
```

```
            Console.WriteLine("El caracter es un dígito.");
            break;
        default:
            Console.WriteLine("El caracter no es ni una vocal ni un dígito.");
            break;
    }
  }
}
```

```
Algoritmo Casa_Eje8
        Escribir "==== Estadio Doroteo Guamuch Flores ====="
        Definir a , b Como Entero
        Escribir "==== Opciones de Entrada ====="
        Escribir "1- Palco: Q300.00"
        Escribir "2- Tribuna: Q100.00 - Q125.00"
        Escribir "3- Preferencia: Q50.00 - Q75.00"
        Escribir "4- Generales: Q30.00 - Q50.00"

        Escribir "Digite la opcion de entrada que desee: "
        Leer a

        Escribir "Digite cuantas entradas desea: "
        Leer b

        Segun a Hacer
                1:
                        Escribir "El total a pagar es: "
                        Escribir "Ubicacion: Palco"
                        Escribir "Entradas: ",b
                        Escribir "El total a pagar es: Q.",(300*b)
                2:
                        Escribir "El total a pagar es: "
                        Escribir "Ubicacion: Tribuna"
                        Escribir "Entradas: ",b
                        Escribir "El total a pagar es: Q.",(100*b)
                3:
                        Escribir "El total a pagar es: "
                        Escribir "Ubicacion: Preferencia"
```

```
internal class Program
{
  private static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("==== Estadio Doroteo Guamuch Flores ====");
    Console.WriteLine("==== Opciones de Entrada ====");
    Console.WriteLine("1- Palco: Q.300.00");
    Console.WriteLine("2- Tribuna: Q100.00 - Q125.00");
    Console.WriteLine("3- Preferencia: Q50.00 - Q75.00");
    Console.WriteLine("4- Generales: Q30.00 - Q50.00");

    Console.WriteLine("Ingrese el número de la opción de entrada que desea comprar: ");
    int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de entradas que desea comprar: ");
    int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    switch (a)
    {
      case 1:
        Console.WriteLine("El total a pagar es: ");
        Console.WriteLine("Ubicacion: Palco");
        Console.WriteLine("Ebtradas : " + b);
        Console.WriteLine("El total a pagar es: Q."+(300 * b));
        break;
      case 2:
        Console.WriteLine("El total a pagar es: ");
        Console.WriteLine("Ubicacion: Tribuna");
        Console.WriteLine("Ebtradas : " + b);
```

```
                Escribir "Entradas: ",b
                Escribir "El total a pagar es: Q.",(50*b)
        4:
                Escribir "El total a pagar es: "
                Escribir "Ubicacion : General"
                Escribir "Entradas: ",b
                Escribir "El total a pagar es: Q.",(30*b)

        De Otro Modo:
                Escribir "De una opcion valida"
    Fin Segun

FinAlgoritmo
```

```
            Console.WriteLine("El total a pagar es: Q." + (100 * b));
            break;
        case 3:
            Console.WriteLine("El total a pagar es: ");
            Console.WriteLine("Ubicacion: Preferencia");
            Console.WriteLine("Ebtradas : " + b);
            Console.WriteLine("El total a pagar es: Q." + (50 * b));
            break;
        case 4:
            Console.WriteLine("El total a pagar es: ");
            Console.WriteLine("Ubicacion: General");
            Console.WriteLine("Ebtradas : " + b);
            Console.WriteLine("El total a pagar es: Q." + (30 * b));
            break;



        default:
            Console.WriteLine("Opción no válida. Por favor, seleccione una opción del 1 al 4.");
            break;
      }
    }
}
```

```
Algoritmo Casa_Eje9
        Escribir "==== Conversor de medidas ====="
        Escribir "==== Opciones ====="
        Escribir "1- Metros"
        Escribir "2- Pies"
        Escribir "3- Centimetros"
        Escribir "4- Pulgadas"

        Definir a,b,c,x Como Real

        Escribir "Digite la opcion de medida  de origen: "
        Leer a
        Escribir "Cuanto es la longitud: "
        Leer b

        Segun a Hacer
                1:
                        x = b
                2:
                        x  = b/3.281
                3:
                        x =  b/100
                4:
                        x = b/39.37
                De Otro Modo:
                        Escribir "Escriba un valor valido"
        Fin Segun

        Escribir "Digite la opcion de medida a la que quiere convertir: "
        Leer c
```

```
using System;

internal class Program
{
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("==== Conversor de medidas ====");
        Console.WriteLine("==== Opciones ====");
        Console.WriteLine("1- Metros");
        Console.WriteLine("2- Pies");
        Console.WriteLine("3- Centimetros");
        Console.WriteLine("4- Pulgadas");
        Console.WriteLine("Ingrese la opcion de medida de origen:");
        int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Ingrese la longitud:");
        double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        double x;
        switch (a) {
            case 1:
                x = b;
                break;
            case 2:
                x = b / 3.281;
                break;

            case 3:
                x = b / 100;
                break;
```

```
        Segun c Hacer
                1:
                        Escribir "La cantidad en metros seria: ",(x) " Metros"
                2:
                        Escribir "La cantidad en pies seria: ",(x*3.281) " Pies"
                3:
                        Escribir "La cantidad en centimetros seria: ",(x*100) " Centimetros"
                4:
                        Escribir "La cantidad en pulgadas seria: ",(x*39.37) " Pulgadas "
                De Otro Modo:
                        Escribir "Escriba un valor valido"
        Fin Segun

FinAlgoritmo
```

```
        case 4:
            x = b / 39.37;
            break;
        default:
            Console.WriteLine("Opcion no valida");
                    return;
    }
    Console.WriteLine("Digite la opcion de medida a la que quiere convertir:");
    int c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    switch (c) {
        case 1:
            Console.WriteLine($"{b} en metros es: {x}");
            break;
        case 2:
            Console.WriteLine($"{b} en pies es: {x * 3.281}");
            break;
        case 3:
            Console.WriteLine($"{b} en centimetros es: {x * 100}");
            break;
        case 4:
            Console.WriteLine($"{b} en pulgadas es: {x * 39.37}");
            break;
        default:
            Console.WriteLine("Opcion no valida");
                    return;
    }
  }
}
```

```
Algoritmo Casa_Eje10
Definir a,b,i,it, c Como Real
Escribir "==== T&S, S.A de C.A ====="
Escribir "==== Impresoras a Q.650.00 C/U (Sin IVA) ====="
Escribir "==== Formas de pago ==== Descuento====="
Escribir "      1- Efectivo          10%"
Escribir " 2- Tarjeta de credito      5%"
Escribir "   3- Vale de regalo        15%"

Escribir "Digite la opcion de pago que desea: "
Leer a

Escribir "Digite la cantidad de impresoras que desea comprar: "
Leer b

i = 650 * 0.12
it = 650 + i

Segun a Hacer
        1:
                Escribir "La cantidad de impresoras que va a comprar es de: ",b
                Escribir "El precio unitario de la impresora (con IVA) es: " ,(it)
                Escribir "El total sin descuento es: ",(it * b)
                Escribir "La forma de pago sera en Efectivo"
                Escribir "El descuento realizado es de: ",((it*b)*0.10)
                Escribir "El total a pagar es de: " ,((it*b)-(((it*b)*0.10)))
        2:
                Escribir "La cantidad de impresoras que va a comprar es de: ",b
                Escribir "El precio unitario de la impresora (con IVA) es: " ,(it)
                Escribir "El total sin descuento es: ",(it * b)
```

```
internal class Program
{
   private static void Main(string[] args)
   {
      double a, b, i, it, c;
      Console.WriteLine("==== T&S, S.A de C.A ====");
      Console.WriteLine("==== Impresoras a Q.650.00 C/U (Sin IVA) ====");
      Console.WriteLine("==== Formas de pago ==== Descuento====");
      Console.WriteLine("      1- Efectivo          10%");
      Console.WriteLine("2- Tarjeta de crédito       5%");
      Console.WriteLine("   3- Vale de regalo        15%");

      Console.WriteLine("Digite la opcion de pago que desea: ");
      a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Digite la cantidad de impresoras que desea comprar: ");
      b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      i = 650 * 0.12;
      it = 650 + i;

      switch (a)
      {

         case 1:
            Console.WriteLine("La cantidad de impresoras que va a comprar es de: "+ b);
            Console.WriteLine("El precio unitario de la impresora (con IVA) es: " + (it));
            Console.WriteLine("El total sin descuento es: " + (it * b));
```

```
                Escribir "La forma de pago sera con Tarjeta de credito"
                Escribir "El descuento realizado es de: ",((it*b)*0.05)
                Escribir "El total a pagar es de: " ,((it*b)-(((it*b)*0.05)))
        3:
                Escribir "La cantidad de impresoras que va a comprar es de: ",b
                Escribir "El precio unitario de la impresora (con IVA) es: " ,(it)
                Escribir "El total sin descuanto es: ",(it * b)
                Escribir "La forma de pago sera con Vale de regalo"
                Escribir "El descuento realizado es de: ",((it*b)*0.15)
                Escribir "El total a pagar es de: " ,((it*b)-(((it*b)*0.15)))
        De Otro Modo:
                Escribir "Digite una opcion valida"
    Fin Segun

FinAlgoritmo
```

```
            Console.WriteLine("La forma de pago sera en Efectivo");
            Console.WriteLine("El descuento realizado es de: " + ((it * b) * 0.10));
            Console.WriteLine("El total a pagar es de: "+ ((it * b) - (((it * b) * 0.10))));
            break;
        case 2:
            Console.WriteLine("La cantidad de impresoras que va a comprar es de: " + b);
            Console.WriteLine("El precio unitario de la impresora (con IVA) es: " + (it));
            Console.WriteLine("El total sin descuento es: " + (it * b));
            Console.WriteLine("La forma de pago sera con Tarjeta de credito");
            Console.WriteLine("El descuento realizado es de: " + ((it * b) * 0.05));
            Console.WriteLine("El total a pagar es de: " + ((it * b) - (((it * b) * 0.05))));
            break;
        case 3:
            Console.WriteLine("La cantidad de impresoras que va a comprar es de: " + b);
            Console.WriteLine("El precio unitario de la impresora (con IVA) es: " + (it));
            Console.WriteLine("El total sin descuento es: " + (it * b));
            Console.WriteLine("La forma de pago sera con Vale de regalo");
            Console.WriteLine("El descuento realizado es de: " + ((it * b) * 0.15));
            Console.WriteLine("El total a pagar es de: " + ((it * b) - (((it * b) * 0.15))));
            break;
        default:
            Console.WriteLine("Digite una opcion valida");
            break;
    }
  }

}
```